

«Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук,

старший преподаватель кафедры информационных технологий (КИТ)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail автора для переписки: GLDedenko@fa.ru

ORCID автора: 0000-0002-0418-6389

DOI: 10.13140/RG.2.2.24342.32321

2 июня 2026 г.

Аннотация

Представляем реконструкцию возможного рассуждения Пьера Ферма в рукописи, основанного на ограничении разложения на две степени и на симметрии коэффициентов нечетной части биномиального разложения.

Начиная с гипотетического решения в натуральных числах для уравнения

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

мы используем симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

где m и p первоначально рассматриваются как положительные вещественные параметры. Это дает

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Нечетная часть этой биномиальной разности допускает две естественные вещественные нормировки. Первая выделяет линейный биномиальный множитель $n = C_n^1$:

$$y^n = 2n l^n.$$

Вторая выделяет общую массу нечетных биномиальных коэффициентов. В силу симметрии треугольника Паскаля,

$$\sum_{\text{нечетн. } r} C_n^r = 2^{n-1},$$

и, следовательно, вторая нормировка имеет вид

$$y^n = 2^n q^n.$$

Здесь l и q — положительные вещественные остаточные масштабы. Символ q обозначает масштабный параметр и не должен смешиваться с модулем в модульной арифметике.

Сравнение двух представлений дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Таким образом, в рамках двух вещественных нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра, равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

не является просто дополнительным числовым условием. Оно эквивалентно равенству между линейным коэффициентом n и общей массой нечетных коэффициентов 2^{n-1} :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Последнее уравнение имеет ровно два решения в натуральных числах,

$$n \in \{1, 2\}.$$

Поэтому симметрия биномиальных коэффициентов создает препятствие совместимости: равенство двух остаточных масштабов возможно только в линейном и квадратичном случаях, и неизбежно нарушается для любого показателя $n > 2$.

Следовательно, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического решения в натуральных числах сохраняла равенство двух остаточных масштабов, то каждое гипотетическое решение с $n > 2$ приводит к противоречию.

Предпосылка разложения сохраняется как явное структурное допущение над $\mathbb{N}$. Вещественная параметризация используется как алгебраическая реконструкция, в то время как специализация в целых числах, условия четности и оговорка о модульной арифметике рассматриваются отдельно. В частности, модульные сравнения не отождествляются с целочисленными равенствами. Сопровождающая формализация в Coq верифицирует финальное экспоненциально-линейное препятствие

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\},$$

и связанные с ним связующие леммы. В настоящей версии более четко показана роль биномиальной симметрии: она объясняет, почему равенство остаточных масштабов выполняется в квадратичном случае и почему оно несовместимо со всеми показателями степени, большими квадрата.

Ключевые слова: теория чисел, Великая/Последняя теорема Ферма, история математики, алгебра, условное доказательство

Код классификации ACM CSS 1998: D.2.4; F.3.1; F.4.1

Код классификации MSC: 68V20; Вторичные: 68V15, 03B35

Конфликт интересов

Нет, я заявляю, что у авторов нет конфликта интересов согласно определению Springer или иных интересов, которые могли бы быть восприняты как влияющие на результаты и/или обсуждение, представленные в данной статье.

Автор(ы) заявляют об отсутствии конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.

Согласие на публикацию

Я даю согласие на публикацию данной статьи.

Доступность данных и материалов

Я заявляю, что данные доступны по лицензии «CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike» согласно лицензионному соглашению для предыдущей публикации данной статьи в 2019 году (статья была на тот момент не завершена) — предыдущая незавершенная публикация статьи доступна по ссылке <https://iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/48744>

и <https://www.fermatlibrary.com/p/0c39c9be>

и небольшая предыдущая версия была опубликована в качестве препринта (октябрь 2023):

https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat's_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect

Данная текущая завершенная версия в виде препринта опубликована там же по этой ссылке.

Данные для этой завершенной статьи также доступны по следующей ссылке (все предыдущие версии можно получить по этой ссылке): <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>

Финансирование

Финансирование отсутствует.

Одобрение этического комитета и согласие на участие.

Не применимо.

Вклад авторов

Вся статья была написана исключительно первым автором. Благодарности приведены в разделе "Благодарности".

Благодарности

Прежде всего, автор выражает благодарность Всевышнему Богу и Его моральным заповедям, которые всегда поддерживали автора в трудные минуты.

Автор также хочет почтить память своей матери, Наталии Алексеевны Деденко, чья непоколебимая вера в него и его работу оставалась источником вдохновения даже спустя годы после ее ухода. Ее поддержка и вера в ценность упорства и интеллектуальных поисков продолжают находить отражение в этом исследовании.

Кроме того, автор выражает глубочайшую признательность своему отцу, Леониду Григорьевичу Деденко, доктору физико-математических наук, профессору физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, за его бесценное руководство, наставничество и фундаментальное влияние на научное становление автора. Автор также благодарен учителю математики Колесниковой В.Е. из школы № 533 г. Москвы за ее раннюю поддержку в математическом образовании.

Автор выражает признательность доцентам НИЯУ МИФИ Малову А.Ф., Ивлиеву С.В., Макаровой И.Ф., заместителю заведующего кафедрой прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Рябевой Е.В. и сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г. за содержательные дискуссии и профессиональную поддержку.

Также выражается признательность доценту Чернышеву Л.Н. из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктору Борису Борисову с механико-математического факультета МГУ, доктору Пашенко Ф.Ф. и коллегам из ИПУ РАН, доценту Милосердину В.Ю. из НИЯУ МИФИ, и преподавателю НИЯУ МИФИ Мухину В.И. за ценные отзывы и технические обсуждения. Автор благодарит эксперта по ферментации Сергея П. Клыкова из ООО «Альфа-Интегрум» и координатора математических дисциплин (Ph.D.) Ливанского международного университета Иссама Каддура за их вклад в некоторые аналитические аспекты работы.

Автор также благодарит создателей генеративных нейросетей — ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral — за их помощь в частичной проверке и улучшении результатов, представленных в статье. Автор благодарит участников математических форумов dxdu и cyberforum за их критические отзывы, которые позволили повысить качество исследования. Искренняя благодарность выражается научному руководителю, доценту НИЯУ МИФИ Кадилину В.В., декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В. и профессорам Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Муру В.Д., Петрунину В.Ф., Болоздыне А.И., Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Машковичу В.П., Улину С.Е., а также доцентам Бойко Н.В., Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову С.В., Минаеву В.М., Петрову В.И., Самонову А.М., Сулаберидзе Г.А. и Ростокину В.И. из НИЯУ МИФИ за академическую поддержку и ценные идеи.

Отдельная благодарность Директору проекта в Индии АО «АСЭ» Ангелову В.А., Первому заместителю директора по сооружению АЭС «Куданкулам» АО «АСЭ» Кваше А.В. и коллегам из Управления проектом АЭС «Куданкулам» АО «АСЭ»: Амосову А.М., Ношихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Е., Савину А.Н., Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирина В.В., Авдеенко В.В., Преображенской А.А. и Матушкиной Г.Л. за технические дискуссии и профессиональное видение.

Коллеги из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, включая декана факультета информационных технологий Феклина В.Г., заведующего кафедрой Больших данных и машинного обучения Алуюнова А.Н., Петросова Д.А., Соловьева В.И., Жолобову Г.Н., Коротеева М.В., Иванова М.Н., Иванюка В.А. и Савинова Е.А., заслуживают признательности за их вклад в обсуждение вычислительных аспектов работы.

Автор также благодарен за конструктивные обсуждения коллегам-исследователям, среди которых Кондрашкин И.Б., Моторин Н.М., Клепиков К.С., Мищенко А.Ю., Костенецкий А.Л., Шевелев С.Е., Исаков С.В., Клементьев А.В., Логинов В.Ю., Волканов Д.Ю., Фолиянц Е.В., Кондар Е.В., Бурова В.П., Васильева О.А., Шабельников А.В., Сержантова О.В., Данилова Н.В., Хан Т.А., Кузанский

Н.В., Хрущев Ю.В., Егоркин И.А. и врач-пульмонолог Крысин Ю.С. из Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, за их отзывы и содержательные беседы.

Наконец, автор признателен широкому научному и профессиональному сообществу, чья конструктивная критика и вовлеченность способствовали совершенствованию данной работы.

Информация об авторах (опционально)

Первый автор Д-р Григорий ДЕДЕНКО, родился в Москве 9 июля 1971 года, получил степень магистра в области ядерной физики и инженерии (кинетические явления) в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) в феврале 1995 года и степень кандидата наук по ядерному приборостроению и управлению там же в сентябре 2005 года.

В МИФИ работал в области прикладной ядерной физики в качестве ассистента (1995-2002), старшего преподавателя (2002-2010) и доцента (2010-середина 2018). С середины 2018 года по август 2020 года являлся ведущим специалистом проекта АЭС «Куданкулам» для Индии в АО «Атомстройэкспорт». С сентября 2020 года работает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации — в должности доцента (сентябрь 2020 г. - декабрь 2023 г.) и с января 2024 года — старшего преподавателя.

Научные интересы д-ра Деденко охватывают области от ядерной науки и техники до чистой математики, истории и философии.

1 Введение

Данная работа является результатом попытки реконструкции оригинального рассуждения Ферма вместе с объяснением того, почему он мог не записать его. Автор выполнял ее в два этапа — между 1990 и 1993 годами, пытаясь доказать теорему, и завершил окончательную редакцию в 2017-2026 годах.¹ В завершенном виде она выглядит как доказательство эпохи Ферма, поскольку включает лишь те знания и методы, которые были доступны и использовались в математическом мире современников Ферма и до него.

Чтобы не перегружать этот текст деталями реального исторического исследования, давайте вкратце вспомним историю этой гипотезы. Около 1637 года Ферма написал свою Последнюю теорему на полях своего экземпляра «Арифметики» рядом с задачей Диофанта о сумме квадратов [7]:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadra-tos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

Попытки доказать эту гипотезу использовали самые разнообразные методы. Ранние попытки, включая собственное доказательство Ферма для случая $n = 4$, использовали **метод бесконечного спуска**. Значительным шагом вперед стало доказательство Леонарда Эйлера для случая $n = 3$, в котором применялись **гауссовы целые числа** [13]. Последующие усилия включали подходы, основанные на работах Софи Жермен и других методах, пока Эндрю Уайлс наконец не представил полное доказательство в 1995 году, опираясь на глубокие результаты **теории модулярных форм и эллиптических кривых** [1–6].

Современные методы, такие как теория модулярных форм, имеют дело со **свойствами преобразований специфических кривых над определенными типами пространств** (например, рациональными числами), подчеркивая **стабильность эллиптических кривых по отношению к модулярным преобразованиям**. Хотя современные формализации алгебраических кривых, пространств, преобразований и групп, используемые в этих методах, отсутствовали во времена Ферма, математики той эпохи обладали собственными подходами и интуитивным пониманием для изучения свойств натуральных чисел (и простых). (Подробнее об этом можно найти в разделе Заключение данной статьи).

¹Работа в основном выполнялась на стипендию студента НИЯУ МИФИ в 1990–1993 гг., окончательная доработка — в 2017–2026 гг.

Теорема 1 (Препятствие симметрии коэффициентов для разложения на две степени). *Предположим, что любое гипотетическое решение в натуральных числах для уравнения Ферма*

$$x^n + y^n = z^n$$

при $n > 2$ допускает вещественную симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

с положительными вещественными параметрами $m, p > 0$. Тогда

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Пусть нечетное биномиальное ядро этой разности представляется двумя естественными способами через положительные вещественные остаточные масштабы $l, q > 0$:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n,$$

и

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2^n q^n.$$

Здесь l — остаточный масштаб, полученный после выделения линейного биномиального множителя $n = C_n^1$, в то время как q — остаточный масштаб, полученный после выделения общей массы нечетных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} . В данной теореме q является положительным вещественным масштабом и не должен смешиваться с модулем в модульной арифметике.

Тогда сравнение этих двух естественных нормировок дает точное соотношение совместимости

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Следовательно, равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

возможно тогда и только тогда, когда

$$n = 2^{n-1}.$$

Поскольку это уравнение имеет только решения в натуральных числах $n = 1$ и $n = 2$, равенство остаточных масштабов несовместимо ни с каким показателем степени $n > 2$.

Таким образом, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического решения в натуральных числах сохраняла равенство двух остаточных масштабов, то уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет натуральных решений ни для какого $n > 2$.

Набросок доказательства. Для предполагаемого решения в натуральных числах при фиксированном показателе степени $n > 2$, разложение на две степени дает биномиальное тождество

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Нечетная часть биномиального разложения допускает две вещественные нормировки:

$$y^n = 2n l^n$$

и

$$y^n = 2^n q^n.$$

Первая нормировка выделяет линейный коэффициент $n = C_n^1$. Вторая нормировка выделяет общую массу нечетных коэффициентов. В силу симметрии треугольника Паскаля,

$$\sum_{\text{нечетн. } r} C_n^r = 2^{n-1}.$$

Таким образом, выделены две массы коэффициентов: n и 2^{n-1} .

Приравнивание двух выражений для y^n дает

$$2n l^n = 2^n q^n.$$

Поскольку $2n > 0$, деление на $2n$ дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Это соотношение не является дополнительной гипотезой; оно следует из двух нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра.

Теперь предположим, что два остаточных масштаба должны совпадать:

$$l^n = q^n.$$

Подставляя это в точное соотношение, получаем

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $q > 0$, имеем $q^n > 0$, и сокращение на q^n законно. Следовательно,

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n},$$

или эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Обратно, если

$$n = 2^{n-1},$$

то точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

немедленно дает

$$l^n = q^n.$$

Поэтому при двух естественных вещественных нормировках одного и того же нечетного биномиального ядра мы имеем эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

имеет ровно два решения в натуральных числах:

$$n \in \{1, 2\}.$$

Действительно, оно выполняется для $n = 1$ и $n = 2$, в то время как для каждого целого $n > 2$ экспоненциальный член 2^{n-1} строго доминирует над линейным членом n :

$$2^{n-1} > n.$$

Следовательно, равенство двух остаточных масштабов невозможно для любого показателя, превышающего квадрат.

Таким образом, симметрия биномиальных коэффициентов не просто мотивирует вторую нормировку. Она дает точное препятствие совместимости: равенство

$$l^n = q^n$$

совместимо с двумя биномиальными нормировками только в случаях

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Соответственно, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического решения в целых числах сохраняла это равенство остаточных масштабов, то предполагаемое решение с $n > 2$ приводит к противоречию.

Элементарное сравнение роста

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}$$

— это то самое финальное экспоненциально-линейное препятствие, которое можно проверить машинным способом в прилагаемом Coq-файле с текущим именем `GlobalNormalization.v`. В настоящей версии роль биномиальной симметрии выражена более четко: она объясняет, почему равенство остаточных масштабов выполняется в квадратичном случае и почему оно неизбежно нарушается для любого показателя $n > 2$.

2 Возможное доказательство

Формулировка теоремы довольно проста и выглядит следующим образом:

Ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата, и вообще ни одну степень, большую квадрата, невозможно разложить на две степени с тем же показателем. Иными словами, уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет решений в натуральных числах, если n — целое число больше 2.

Поэтому, сначала

1). Запишем теорему

$$x^n + y^n = z^n \tag{2.1}$$

2). Перепишем (2.1)

$$z^n - x^n = y^n \tag{2.2}$$

3). Выполним преобразование (2.2) в

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n, \tag{2.3}$$

где $n \in \mathbb{N}$, m, p — произвольные числа (необязательно целые; знаки произвольные), и $z, x \in \mathbb{N}$ удовлетворяют

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \tag{2.4}$$

Возведение обоих тождеств в n -ю степень дает

$$\begin{cases} (m^n + p^n)^n = z^n, \\ (m^n - p^n)^n = x^n. \end{cases} \tag{2.5}$$

Следовательно, из (2.4) вытекает (2.5).

Решение (2.4). Сложение и вычитание уравнений дает

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x,$$

поэтому формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}.$$

Замечание об области определения. Над $\mathbb{R}$: для нечетных n корни единственны; для четных n необходимо $(z \pm x)/2 \geq 0$ и имеется выбор знака $m = \pm((z+x)/2)^{1/n}$, $p = \pm((z-x)/2)^{1/n}$. Над

$\mathbb{C}$: существует n ветвей для корня n -й степени; как только ветвь зафиксирована, реконструкция становится непротиворечивой.

Эквивалентность (2.4)–(2.5). Прямая (2.4) $\Rightarrow$ (2.5). Очевидна путем возведения в n -ю степень.

Обратная (2.5) $\Rightarrow$ (2.4). Предположим $z, x \in \mathbb{N}$ и

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Извлечение корней n -й степени в той же области, что и $m^n \pm p^n$ (главное значение корня над $\mathbb{R}_{\geq 0}$ или фиксированная ветвь над $\mathbb{C}$) дает

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

т.е. (2.4). Для четных n фиксируются согласованные знаки, как описано выше. Следовательно, (2.4) и (2.5) эквивалентны в выбранной числовой области при условии фиксации соглашения о корне/ветви.

Утверждение 1 (Целочисленный случай: необходимые и достаточные условия). *Если, в дополнение, требуется $m, p \in \mathbb{Z}$, то необходимо*

$$z \pm x \text{ — четные}, \quad \frac{z+x}{2} = m^n, \quad \frac{z-x}{2} = p^n.$$

Обратно, если $z \pm x$ четные и обе половины являются полными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$, то реконструированные m, p — целые числа (с точностью до знака для четных n).

Замечание 1. Это отделяет общую вещественную/комплексную реконструкцию (без препятствий по четности) от целочисленной реконструкции, где ограничения по четности и полным степеням имеют существенное значение.

Пример (вещественная область). Для $n = 2$, $m = 3$, $p = 2$:

$$z = 3^2 + 2^2 = 13, \quad x = 3^2 - 2^2 = 5,$$

отсюда

$$z^2 = 169, \quad x^2 = 25,$$

и обратный ход через $(z \pm x)/2$ возвращает $m = 3$, $p = 2$.

Контрпример (целочисленный случай). Для $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$ мы имеем $(z+x)/2 = 3/2$, что не является полным кубом в $\mathbb{Z}$; поэтому не существует целых m, p , удовлетворяющих (2.4), хотя вещественные m, p существуют.

Замечание о модульной арифметике. В настоящей работе не выстраивается доказательство средствами модульной арифметики и не утверждается отсутствие решений соответствующих сравнений над конечными полями. Рассматриваемая здесь схема касается равенств над натуральными, целыми, рациональными и вещественными числами, а не уравнений над конечным полем $\mathbb{F}_q$.

В частности, из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно вытекает сравнение по любому модулю q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Однако обратное утверждение в общем случае неверно: из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

нельзя вывести равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

над целыми числами.

Другими словами, модульное сравнение означает лишь то, что существует целое число t , такое что

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует частному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому существование решений сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

для $n > 2$ не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает используемую в данной работе вещественную параметризацию.

Если осуществлять переход именно к модулю q , то параметры должны быть специфицированы отдельно на модульном уровне. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует отдельно зафиксировать вычеты

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

после чего соответствующие модульные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Таким образом, вещественная параметризация и модульная арифметика относятся к разным уровням описания. В данной статье используется первый уровень: равенства над $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$, а не отдельная теория решений над конечными полями.

- 4). Зададимся вопросом: что такое число y ? Является ли оно натуральным числом или нет? Если оно не натуральное число, то при каких условиях оно будет натуральным? Зависит ли его «натуральность» от степени n ?

Из (2.3) мы имеем разность:

$$y^n = z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = \quad (2.6)$$

которую можно разложить или представить в виде суммы по биному Ньютона [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] - \\ &- [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + 2C_n^3(m^n)^{n-3}(p^n)^3 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \end{aligned}$$

с $k = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, если n четное.

Перепишем затем (2.6) как

$$z^n = x^n + y^n,$$

$$\text{где } x, y, z \text{ равны } \begin{cases} z = m^n + p^n \\ x = m^n - p^n \\ y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{cases}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное;

мы знаем, что в общем случае для $n = 2$ мы имеем

$$\text{где } x, y, z \text{ задаются формулами } \begin{cases} z = r \cdot (m^2 + p^2), \\ x = r \cdot (m^2 - p^2), \\ y = r \cdot 2mp. \end{cases} \quad (2.7)$$

но в нашем случае мы опускаем множитель r — некоторую положительную ($r > 0$) целую константу, поскольку она сокращается в наших вычислениях. Поэтому мы выполнили преобразование (2.3), чтобы учесть этот случай ($n=2$), известный со времен Пифагора, поскольку общий случай должен включать частное решение как подмножество.

5). рассмотрим теперь y :

$$y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n}. \quad (2.8)$$

Для того чтобы y могло быть натуральным числом, $\sqrt[n]{2}$ должно сократиться, так как для $n > 1$ $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным числом (см. Приложение А). Таким образом, необходимо, чтобы выражение

$$\left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \quad (2.9)$$

содержало некоторый общий множитель, уничтожающий подкоренное выражение $\sqrt[n]{2}$, выясним, каков он. В противном случае y не является натуральным числом из-за присутствия $\sqrt[n]{2}$. Рассмотрим теперь, какой наибольший делитель может содержать эта сумма и чему он равен:

$$\begin{aligned} & \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right] = \\ & = C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^3 (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{C_n^n (p^n)^n\} = \\ & = n(m^n)^{n-1} p^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \\ & + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{n(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} = \\ & = n \cdot \left[(m^n)^{n-1} p^n + \frac{(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \right. \\ & \left. + \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} \right] = n \cdot l^n \end{aligned} \quad (2.10)$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное,

Отсюда следует вывод: выражение допускает вынесение общего множителя n при вещественной алгебраической факторизации. Здесь l обозначает константу масштабирования, о которой априори ничего не предполагается; в общем случае она может быть вещественной, а в особых арифметических случаях — целой. Она представляет собой оставшуюся часть подкоренного выражения после выделения общего множителя n .

Поскольку каждый член выражения может быть записан с общим множителем n , всю сумму можно факторизовать над вещественной областью в виде

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1} = n l^n.$$

Здесь l — это вещественный масштабный параметр, определяемый данной факторизацией. Таким образом, этот шаг следует понимать как выделение общего вещественного множителя n , а не как утверждение о целочисленной делимости всего выражения на n .

Чтобы показать единственность разложения выражения (2.10), мы можем использовать следующие соображения:

- (а) Степень n является фиксированным натуральным числом.
- (б) Возведение в степень — это однозначная операция; для любого числа существует единственное значение степени.
- (в) Сложение и вычитание вещественных чисел являются коммутативными операциями, и результат не зависит от порядка действий.

На основе этих свойств можно утверждать, что для фиксированных m , p и n существует единственный результат вычисления выражения (2.10). Перестановка членов не повлияет на итоговый ответ.

Мы видим из (2.8)–(2.10) (где l является константой, зависящей от фиксированных значений m , p и n , и о которой на данном этапе ничего больше не предполагается)

$$y = \sqrt[n]{2 \cdot n} \cdot l. \quad (2.11)$$

В результате из (2.6)–(2.11) мы получаем

$$z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n. \quad (2.12)$$

Подставляя (2.11) в (2.12), имеем

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n. \quad (2.13)$$

Второй симметричный масштаб и препятствие симметрии коэффициентов.

Обозначим нечетное биномиальное ядро через

$$S_n(m, p) := \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1},$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное. Тогда биномиальное разложение дает

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

Из предыдущей вещественной факторизации нечетного биномиального ядра мы имеем

$$S_n(m, p) = n l^n,$$

где $l > 0$ — вещественный остаточный масштаб. Отсюда

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n. \quad (2.13a)$$

С другой стороны, в силу симметрии треугольника Паскаля,

$$C_n^r = C_n^{n-r},$$

общая масса нечетных биномиальных коэффициентов равна общей массе четных биномиальных коэффициентов и, следовательно, составляет половину полной биномиальной массы:

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1}.$$

Это тождество является именно тем комбинаторным моментом, где бинарная симметрия биномиального разложения входит в рассуждение.

Поэтому мы можем ввести второй положительный вещественный остаточный масштаб $q > 0$, полученный после выделения общей массы нечетных коэффициентов 2^{n-1} :

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно,

$$q^n = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1}.$$

Это не утверждение о том, что взвешенное биномиальное ядро равно чистой сумме его коэффициентов. Скорее, это определение второго вещественного остаточного масштаба q после выделения массы коэффициентов 2^{n-1} .

Таким образом, та же разность степеней допускает и такое представление:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2^n q^n. \quad (2.14)$$

Сравнивая (2.13а) и (2.14), мы получаем

$$2n l^n = 2^n q^n.$$

После деления на $2n > 0$ это дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (2.15)$$

Что на самом деле доказывает биномиальная симметрия. Две величины l и q возникают из двух естественных нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Первая нормировка выделяет линейный коэффициент $n = C_n^1$. Вторая нормировка выделяет общую нечетную биномиальную массу 2^{n-1} , что продиктовано симметрией биномиальных коэффициентов.

Следовательно, равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

не является отдельной числовой случайностью. Оно эквивалентно, через (2.15), равенству между линейным коэффициентом и общей массой нечетных коэффициентов:

$$n = 2^{n-1}.$$

Действительно, если $l^n = q^n$, то (2.15) дает

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Так как $q > 0$, мы имеем $q^n > 0$, поэтому сокращение на q^n законно, и, следовательно,

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Эквивалентно,

$$n = 2^{n-1}. \quad (2.16)$$

Обратно, если $n = 2^{n-1}$, то (2.15) немедленно дает

$$l^n = q^n.$$

Таким образом, при двух вещественных нормировках одного и того же нечетного биномиального ядра мы имеем точную эквивалентность

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}. \quad (2.17)$$

Квадратичный случай. Для $n = 2$ соответствующая строка треугольника Паскаля имеет вид

$$1, \quad 2, \quad 1.$$

В разности двух симметричных степеней есть только один биномиальный коэффициент на нечетной позиции, а именно

$$C_2^1 = 2.$$

Линейный коэффициент, выделяемый при первой нормировке, равен

$$n = 2,$$

а общая масса нечетных коэффициентов, выделяемая при второй нормировке, равна

$$2^{2-1} = 2.$$

Таким образом, две выделенные массы коэффициентов совпадают:

$$n = 2^{n-1}.$$

Следовательно, два остаточных масштаба также совпадают:

$$l^2 = q^2.$$

Это в точности квадратичный, пифагоров случай.

Почему более высокие показатели нарушают равенство масштабов. Для $n = 3$ нечетная часть биномиального разложения содержит более одного нечетного коэффициента:

$$C_3^1 = 3, \quad C_3^3 = 1,$$

поэтому общая масса нечетных коэффициентов равна

$$2^{3-1} = 4.$$

Первая нормировка выделяет 3, в то время как вторая выделяет 4. Отсюда

$$l^3 = q^3 \frac{4}{3},$$

и поэтому

$$l^3 \neq q^3.$$

Для $n = 4$ нечетные коэффициенты равны

$$C_4^1 = 4, \quad C_4^3 = 4,$$

поэтому их общая масса равна

$$2^{4-1} = 8.$$

Первая нормировка выделяет 4, тогда как вторая выделяет 8. Отсюда

$$l^4 = 2q^4,$$

и снова

$$l^4 \neq q^4.$$

В общем случае, для любого целого $n > 2$,

$$2^{n-1} > n.$$

Поэтому в силу (2.15),

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n} > q^n. \quad (2.18)$$

Таким образом, симметрия биномиальных коэффициентов не просто доказывает, что $l^n = q^n$ для всех показателей. Она доказывает более сильное утверждение о том, что равенство двух остаточных масштабов совместимо со структурой биномиальных коэффициентов только в случаях

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Анализ уравнения $n = 2^{n-1}$.

Уравнение (2.16) эквивалентно

$$2^n = 2n.$$

Оно имеет ровно два решения в натуральных числах:

$$n = 1, \quad n = 2.$$

Действительно,

$$2^{1-1} = 1, \quad 2^{2-1} = 2.$$

Для каждого целого $n > 2$ экспоненциальный член 2^{n-1} строго доминирует над линейным членом n . Отсюда

$$2^{n-1} > n \quad \text{для всех } n > 2.$$

Поэтому уравнение (2.16) невозможно ни для какого показателя, превышающего квадрат.

Вывод: симметрия коэффициентов как препятствие совместимости.

Биномиальная симметрия треугольника Паскаля не просто мотивирует вторую нормировку. Она дает точный тест на совместимость для равенства двух остаточных масштабов. При двух нормировках

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

условие

$$l^n = q^n$$

эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Поскольку это уравнение имеет только решения в натуральных числах

$$n \in \{1, 2\},$$

равенство двух остаточных масштабов возможно только в линейном и квадратичном случаях. Таким образом, в Версии 15 роль биномиальной симметрии выражена более четко: она объясняет, почему равенство остаточных масштабов имеет место в квадратичном случае и почему оно неизбежно нарушается для любого показателя $n > 2$. Если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического решения в натуральных числах сохраняла равенство двух остаточных масштабов, то любой показатель, превышающий квадрат, исключается.

6.) Проверка (без учета общего множителя r из (2.7), который сократился)

(a) Рассмотрим случай $n = 1$

$$\begin{aligned} z &= m + p \\ x &= m - p \\ y &= 2 \cdot [C_1^1(m^1)^{1-(2 \cdot 0+1)}(p^1)^{(2 \cdot 0+1)}] = 2[1 \cdot 1 \cdot p] = 2p \end{aligned}$$

то есть для случая $n = 1$ мы имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$

$$\begin{aligned} z &= m^2 + p^2 \\ x &= m^2 - p^2 \\ y &= \sqrt{2} \cdot [C_1^2(m^2)^{2-(2 \cdot 0+1)}(p^2)^{(2 \cdot 0+1)}]^{1/2} = \sqrt{2} \cdot [2m^2p^2]^{1/2} = 2mp \end{aligned}$$

то есть для случая $n = 2$ мы также имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$, или согласно [10], если $m > p$, и m, p — такие нецелые числа, что их комбинации дадут натуральные числа x, y, z , например: $m = 3/\sqrt{2}$, $p = 1/\sqrt{2}$, в этом случае мы также получаем классическую пифагорову тройку:

$$\begin{aligned} x &= m^2 - p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ y &= 2 \cdot m \cdot p = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3 \\ z &= m^2 + p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5 \end{aligned}$$

Мы получили классическую пифагорову тройку и видим, что эта формула работает.

7.) Давайте теперь рассмотрим более общий случай, когда r не сокращается, чтобы перейти к окончательным формулам вида (2.7). Если r является натуральным числом, то все сказанное выше применимо. Но согласно [10], r — может быть рациональным числом. Например, пусть $r = 0.5$:

(a) Рассмотрим случай $n = 1$, $m = 4$ и $p = 2$

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m - p) = 0.5 \cdot (4 - 2) = 1 \\ z &= 0.5 \cdot (m + p) = 0.5 \cdot (4 + 2) = 3 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot 2) = 2 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(a). В данном случае мы видим, что формула 6(a) работает.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$, $m = 2 \cdot \sqrt{2}$, $p = \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m^2 - p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2\right) = 3 \\ z &= 0.5 \cdot (m^2 + p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2\right) = 5 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot m \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2})) = 4 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(b). В данном случае мы видим, что формула 6(b) работает.

Это сохраняет общность решений для $n = 2$, как видно из примера пифагоровой тройки.

- 8). Таким образом, случаи $n = 1$ и $n = 2$ **исчерпывают все возможные целочисленные решения**, что согласуется с теоремой.

Проверка показала, что для $n=1$ или для $n=2$, во всех рассмотренных случаях, мы имеем решения уравнения $x^n + y^n = z^n$ в натуральных числах x, y, z

- 9). **уравнение $x^n + y^n = z^n$ имеет корни в натуральных числах x, y, z только для $n = 1$ и для $n = 2$**

На этом условное рассуждение, основанное на препятствии совместимости остаточных масштабов, завершается.

3 Замечание и следствия

ЗАМЕЧАНИЕ. Отметим, что выражение (2.8) можно упростить, а именно

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \frac{(m^n)^n}{(m^n)^{2i} m^n} (p^n)^{2i} p^n \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} m^n \frac{1}{m} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{n2i} \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} \end{aligned} \quad (3.1)$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай $m = p$, тогда из выражения (3.1) можно вывести, что

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ z &= m^n + m^n = 2m^n \\ y &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} m \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{m}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} = \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{aligned}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

Очевидно, что $y = z$

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2m^n \\ \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2 \end{aligned} \quad ,$$

откуда

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1} \quad (3.2)$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 2. На основании (3.2) можно вычислить сумму четных комбинаций.

Рассмотрим треугольник Паскаля [7]:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array} \quad ,$$

Аналогично приведенному выше делается вывод, что

$$\sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2^{n-1} \quad (3.3)$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Разложим

$$(m^n + p^n)^n + (m^n - p^n)^n =$$

в бином [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] + \\ &+ [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^0(m^n)^n + 2C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (m^n)^{n-2j} (p^n)^{2j} \end{aligned}$$

с $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Если $m = p$

$$(p^n + p^n)^n + (p^n - p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (p^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}$$

$$(2p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \frac{(p^n)^n}{(p^n)^{2j}} (p^n)^{2j}$$

$$2^n (p^n)^n = 2 (p^n)^n \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

$$2^{n-1} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

с $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Следствие 2 доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. Анализируя (3.2) и (3.3), можно сделать вывод, что

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \quad (3.4)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное.

Почему такие границы?

Тип числа	Условие	Последняя константа в уравнении
Нечетное	$k = 2((n-1)/2) + 1 = n$	C_n^n
	$s = 2((n-1)/2) = n-1$	C_n^{n-1}
Четное	$k = 2((n-2)/2) + 1 = n-1$	C_n^{n-1}
	$s = 2(n/2) = n$	C_n^n

Таблица 1: Границы биномиальных коэффициентов

Вывод: сумма четных коэффициентов равна сумме нечетных и равна 2^{n-1} , следовательно, из (3.4) мы имеем

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} + \sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \quad (3.5)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное.

4 Заключение

«Трудности» для Ферма заключались в громоздкости изложения его выводов **в письменном виде**, поскольку в первой половине семнадцатого века математическая нотация была еще далека от ее нынешней лаконичной и разнообразной формы, и многие действия приходилось записывать **словами**. Кроме того, чисто математическая трудность состояла в том, что ему приходилось оперировать понятиями биномиального разложения и логарифмического сравнения, которые тогда только появлялись для систематического использования, и их приходилось осваивать почти «на лету».

Как упоминалось во введении, элементарная алгебраическая часть данной реконструкции доступна на уровне математики младших курсов университета. Это следует понимать лишь как комментарий к элементарному характеру реконструированного алгебраического языка, а не как сравнение математической силы с современным доказательством Великой теоремы Ферма.

Доказательство Эндрю Уайлса, завершенное вместе с Ричардом Тейлором, относится к совершенно иному современному математическому аппарату, включающему модулярные формы, эллиптические кривые, представления Галуа и теорию деформаций. Настоящая реконструкция не конкурирует с этим доказательством. Скорее, она исследует, могла ли гораздо более элементарная алгебраическая линия мысли правдоподобно объяснить тот ход рассуждений, который мог иметь в виду Ферма.

Ферма, вероятно, «играл» с новыми алгебраическими идеями своего времени, раскладывая степени сумм и разностей и наблюдая особую роль бинарной структуры. В предлагаемой здесь реконструкции решающий момент выражается не как внешняя нормировка, а как препятствие совместимости между двумя естественными вещественными нормировками одного и того же нечетного биномиального ядра.

Действительно, нечетное биномиальное ядро можно записать двумя способами:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно, для полной разности степеней это дает

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Сравнение этих двух представлений дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поэтому, в рамках этих двух нормировок, равенство остаточных масштабов возможно тогда и только тогда, когда

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Это и есть препятствие совместимости симметрии коэффициентов в настоящей версии.

Элементарное экспоненциально-линейное уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

имеет решения в натуральных числах только для

$$n = 1 \quad \text{и} \quad n = 2.$$

Таким образом, равенство двух остаточных масштабов согласовано с линейным и квадратичным случаями и несовместимо ни с одним показателем степени, большим квадрата. В частности, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического решения в натуральных числах сохраняла равенство

$$l^n = q^n,$$

то уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не может иметь решений в натуральных числах ни для какого $n > 2$.

В Версии 15 роль биномиальной симметрии стала более четкой: она не просто мотивирует условие масштаба, но показывает, что равенство остаточных масштабов совместимо со структурой биномиальных коэффициентов только в случаях $n = 1$ и $n = 2$. Для любого $n > 2$ общая масса нечетных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} строго превышает линейный коэффициент n , и два остаточных масштаба неизбежно расходятся.

Ему бы сначала пришлось ввести и объяснить эти алгебраические идеи, чтобы сделать свое открытие полностью понятным. Можно представить, *сколько бы места заняло изложение всех размышлений*, приведших его к открытию, *на полях книги, без символьной нотации, доступной современному математику*.

Почему Пьер Ферма не записал все эти идеи в отдельном документе — это отдельный исторический вопрос. Может оказаться, что он действительно написал такой документ, который впоследствии был утерян, или что он сохранился до наших дней, скрытый в архиве, библиотеке или каком-то нераскрытом частном хранилище.

Автор обращается к математическому сообществу с просьбой критически взглянуть на изложенные выше рассуждения и дать свою оценку.

Данная статья была опубликована в виде препринта на платформе ResearchGate и на платформе OSF по следующим ссылкам [11, 12].

Формализация в Coq доступна в репозитории FLT-Coq на GitHub [14].

Список литературы

1. Faltings Gerd, “The Proof of Fermat’s last theorem by R. Taylor and A. Wiles”. *Notices of the AMS*, 42:7 (1995), 743–746.
2. Wiles, A. (1995). Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
3. Taylor, R., & Wiles, A. (1995). Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 141(3), 553–572.
4. Ribet, K. A. (1990). On modular representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. *Inventiones Mathematicae*, **100**, 431–476.
5. Mazur, B. (1977). Modular curves and the Eisenstein ideal. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 47, 33–186.
6. Serre, J.-P. (1987). Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. *Duke Mathematical Journal*, **54**(1), 179–230.
7. Савин А.П., Энциклопедический словарь юного математика, Педагогика, Москва, 1985.
8. Корн Г., Корн Т., Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука, Москва, 1977.
9. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И., Элементарная математика. Наука, Москва, 1976.
10. FERMAT’S LAST THEOREM AND EUCLID’S FORMULAS,
Sergey P. Klykov, Marina Klykova, Preprint, March 2024,
DOI: 10.13140/RG.2.2.11109.20967
https://www.researchgate.net/publication/379445595_FERMAT’S_LAST_THEOREM_AND_EUCLID’S_FORMULAS
11. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat’s_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect
12. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024,
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>
13. Euler, L. (1770). *Vollständige Anleitung zur Algebra*. St. Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften.
14. G. L. Dedenko, FLT-Coq: Проект формализации в Coq для подхода на основе препятствия совместимости симметрии коэффициентов к Великой теореме Ферма, репозиторий GitHub, доступно по адресу:
<https://github.com/Gendalf71/FLT-Coq>

А Приложение А. Доказательство иррациональности $\sqrt[n]{2}$ для $n \geq 2$

А.1 Теорема: Число $\sqrt[n]{2}$ иррационально для любого целого $n \geq 2$.

А.2 Доказательство:

Проведем доказательство от противного. Предположим, что $\sqrt[n]{2}$ является рациональным числом. Это означает, что его можно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа, $q \neq 0$, и p и q не имеют общих делителей, кроме 1.

Таким образом, мы имеем:

$$\sqrt[n]{2} = \frac{p}{q}$$

Возведем обе части уравнения в степень n :

$$(\sqrt[n]{2})^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

$$2 = \frac{p^n}{q^n}$$

Умножим обе части на q^n :

$$2q^n = p^n$$

Из этого уравнения мы видим, что p^n — четное число, так как оно равно $2q^n$. Если p^n четное, то и p должно быть четным (если бы p было нечетным, то и p^n было бы нечетным).

Поскольку p четное, мы можем записать его как $p = 2k$, где k — некоторое целое число. Подставим это выражение для p в уравнение $2q^n = p^n$:

$$2q^n = (2k)^n$$

$$2q^n = 2^n k^n$$

Разделим обе части уравнения на 2 (что допустимо, так как $n \geq 2$, и поэтому 2^n делится на 2):

$$q^n = 2^{n-1} k^n$$

Так как $n \geq 2$, то $n - 1 \geq 1$. Из последнего уравнения мы видим, что q^n — четное число, так как оно равно $2^{n-1} k^n$, где 2^{n-1} является четным множителем. Если q^n четное, то и q должно быть четным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что и p , и q — четные числа. Это означает, что они имеют общий делитель 2. Однако в начале доказательства мы предположили, что дробь $\frac{p}{q}$ несократима, то есть p и q не имеют общих делителей, кроме 1.

Полученное противоречие указывает на то, что наше исходное предположение о рациональности $\sqrt[n]{2}$ было неверным.

А.3 Вывод:

Следовательно, число $\sqrt[n]{2}$ иррационально для любого целого $n \geq 2$.

В Приложение В. Доказательство того, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ равен 1

В.1 Постановка задачи

Доказать, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

В.2 Решение

Рассмотрим функцию $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$. Наша цель — найти предел этой функции при $n \rightarrow \infty$. Перепишем функцию в виде степени:

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}$$

Чтобы найти предел этой функции, рассмотрим натуральный логарифм от $f(n)$:

$$\ln(f(n)) = \ln\left((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}\right)$$

Используя свойства логарифмов, получаем:

$$\ln(f(n)) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n)$$

Разобьем логарифм произведения на сумму логарифмов:

$$\ln(f(n)) = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Теперь найдем предел $\ln(f(n))$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Этот предел имеет неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, поэтому мы можем применить правило Лопиталя. Возьмем производные числителя и знаменателя по n :

$$\frac{d}{dn}(\ln(2) + \ln(n)) = \frac{1}{n}$$

$$\frac{d}{dn}(n) = 1$$

Таким образом, предел принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Итак, мы нашли, что предел натурального логарифма функции равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = 0$$

Теперь, чтобы найти предел исходной функции $f(n)$, используем непрерывность экспоненциальной функции:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(f(n))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n))} = e^0 = 1$$

В.3 Вывод

Таким образом, мы доказали, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

С Приложение С. Краткое доказательство монотонности

Хорошо известно, что $\sqrt[n]{2 \cdot n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложение В). Однако в этом приложении мы сосредоточимся на том, чтобы показать, что $(2 \cdot n)^{1/n}$ является строго убывающей функцией для $n \geq 3$. Ниже приведен один из способов доказательства с использованием логарифмической производной:

С.1 Определение функции.

Пусть

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}.$$

Удобно работать с её натуральным логарифмом:

$$\ln(f(n)) = \ln((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n).$$

Обозначим

$$g(n) = \ln(f(n)) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n} = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}.$$

С.2 Вычисление производной.

Рассматривая n как вещественную переменную $n > 0$, имеем

$$g'(n) = \frac{d}{dn} \left(\frac{\ln(2 \cdot n)}{n} \right).$$

Используя правило дифференцирования дроби:

$$g'(n) = \frac{\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] \cdot n - \ln(2 \cdot n) \cdot 1}{n^2} = \frac{\frac{1}{n} \cdot n - \ln(2 \cdot n)}{n^2} = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2}.$$

(Отметим, что $\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] = \frac{1}{2 \cdot n} \cdot 2 = \frac{1}{n}$.)

С.3 Знак производной.

Мы хотим увидеть, где $g'(n) < 0$:

$$g'(n) < 0 \iff 1 - \ln(2 \cdot n) < 0 \iff \ln(2 \cdot n) > 1 \iff 2 \cdot n > e \iff n > \frac{e}{2}.$$

Поскольку $e \approx 2.718$, неравенство $n > e/2$, безусловно, выполняется для всех целых $n \geq 2$, а значит строго для $n \geq 3$. Следовательно, для $n \geq 3$, $g(n)$ строго убывает.

С.4 Следствие для $f(n)$.

Поскольку $f(n) = \exp(g(n))$, и $\exp(\cdot)$ является строго возрастающей функцией своего аргумента, $f(n)$ убывает везде, где убывает $g(n)$. Следовательно, $f(n)$ действительно строго убывает для $n \geq 3$.

Таким образом, только для $n = 1$ и $n = 2$ функция $f(n)$ достигает максимального значения 2, а для всех $n \geq 3$ она строго убывает (что согласуется с пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \cdot n)^{1/n} = 1$).

С.5 Вывод

Следовательно, мы продемонстрировали, что $f(n)$ строго убывает для $n \geq 3$, проанализировав производную от $\ln(f(n))$ (как показано выше) или путем сравнения $f(n+1)$ и $f(n)$. На этом доказательство монотонности $f(n)$ завершено.

Д Приложение Д. Анализ функций и эвристическая визуализация критических точек

Д.1 Введение

Цель данного анализа — изучить поведение вспомогательной непрерывной функции

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp},$$

и определить ее критические точки, в частности, точки, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю.

Это исследование не претендует на то, чтобы быть самостоятельным доказательством Великой теоремы Ферма. Скорее, оно обеспечивает геометрическую и аналитическую визуализацию особой роли бинарной/квадратичной точки

$$p = 2, \quad q = 2$$

в связи со схемой совместимости симметрии коэффициентов, обсуждаемой в основной статье.

В основном тексте решающее алгебраическое сравнение выражается в терминах двух положительных вещественных остаточных масштабов l и q , возникающих из двух естественных нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно, для полной разности степеней,

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Сравнение этих двух нормировок дает точное соотношение совместимости

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поэтому, в рамках этих двух нормировок, равенство двух остаточных масштабов эквивалентно равенству масс коэффициентов

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Поскольку уравнение $n = 2^{n-1}$ имеет только решения в натуральных числах

$$n = 1, \quad n = 2,$$

равенство двух остаточных масштабов совместимо со структурой биномиальных коэффициентов только в линейном и квадратичном случаях, и неизбежно нарушается для любого показателя $n > 2$.

В данном приложении символ q обозначает вспомогательный положительный вещественный параметр в функции $f(p, q)$. Его не следует путать с модулем q , используемым в модульной арифметике, или с обозначением конечного поля $\mathbb{F}_q$. Его также следует отличать от остаточного масштаба q в основном алгебраическом тексте, хотя используется та же буква, поскольку обе величины призваны визуализировать положительное значение масштабирования. Вспомогательное значение $q = 2$ интерпретируется здесь лишь как геометрический маркер бинарного/квадратичного случая, а не как дополнительная аксиома и не как замена алгебраическому соотношению совместимости.

Таким образом, роль этого приложения является эвристической и иллюстративной. Оно визуализирует, почему точка $p = 2, q = 2$ геометрически выделена, в то время как строгое алгебраическое препятствие в статье остается в виде цепочки совместимости

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

D.2 Результаты анализа

D.2.1 Объединенный график функций

Следующий график (Рис. 1) иллюстрирует три функции, каждая с соответствующими дискретными значениями:

- $1.5 - \sqrt[3]{1.5p}$ (синяя линия) и $1.5 - \sqrt[3]{1.5n}$ (синие квадраты),
- $2 - \sqrt[3]{2p}$ (зеленая линия) и $2 - \sqrt[3]{2n}$ (зеленые квадраты),
- $3 - \sqrt[3]{3p}$ (оранжевая линия) и $3 - \sqrt[3]{3n}$ (оранжевые квадраты).

Эти кривые следует воспринимать как визуальное сравнение непрерывных значений p и дискретных значений показателя n . Случай $q = 2$ выделен, поскольку он соответствует бинарному значению, появляющемуся в эквивалентном экспоненциально-линейном соотношении

$$n = 2^{n-1} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^n = 2n.$$

В основном тексте это соотношение не вводится самим графиком. Оно следует из сравнения двух биномиальных нормировок:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

вместе с равенством остаточных масштабов $l^n = q^n$. В Версии 15 это выражено более точным утверждением о совместимости

$$l^n = q^n \quad \Longleftrightarrow \quad n = 2^{n-1}.$$

График не доказывает Великую теорему Ферма и не доказывает эту алгебраическую эквивалентность; он лишь визуализирует ту же самую квадратичную точку совместимости.

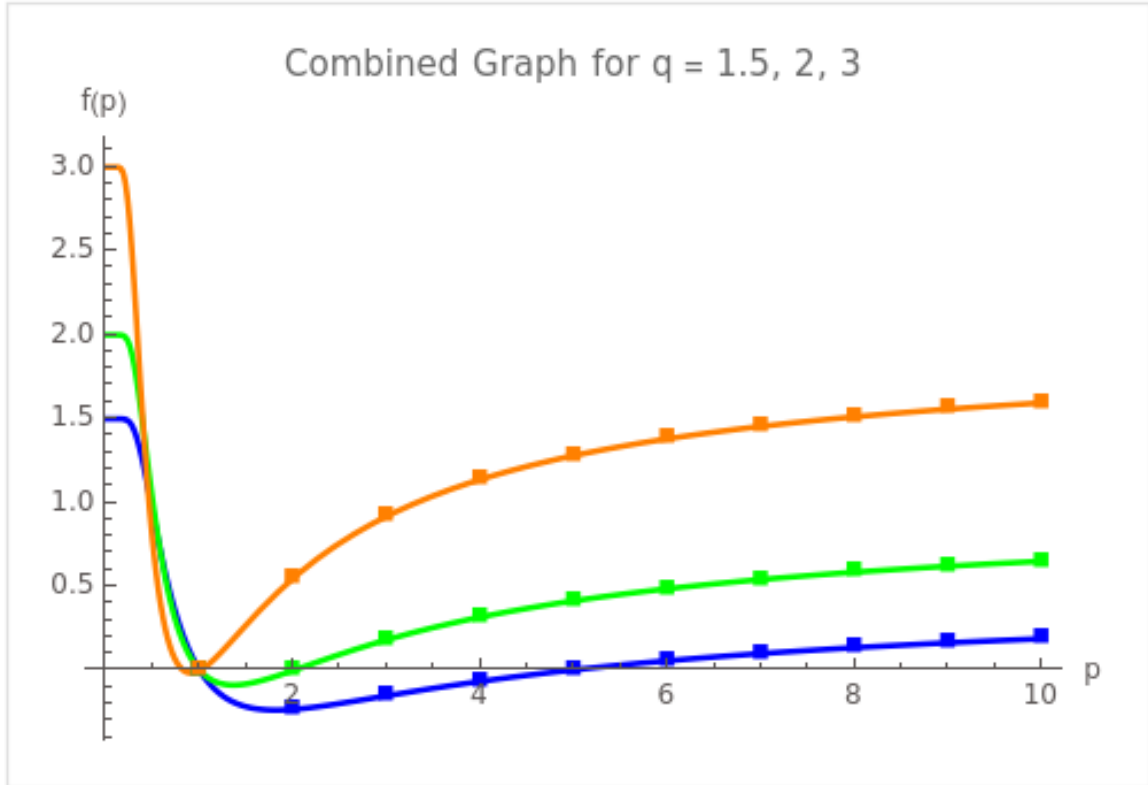


Рис. 1: Объединенный график $q - \sqrt[3]{qp}$ для $q = 1.5, 2, 3$. Линии представляют непрерывное p , а квадраты — дискретное n . Значение $q = 2$ отмечает бинарное/квадратичное выравнивание.

D.2.2 График поверхности $f(p, q)$

Трёхмерный график поверхности ниже (Рис. 2) иллюстрирует поведение функции

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$$

для непрерывных значений $p > 0$ и $q > 0$. Перспектива подчеркивает изменение кривизны при изменении обоих параметров.

Эта визуализация призвана поддержать геометрическую интуицию, стоящую за бинарным значением $q = 2$. Само алгебраическое рассуждение опирается на сравнение двух остаточных масштабов l и q :

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Это сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

и, следовательно, равенство остаточных масштабов совместимо с двумя биномиальными нормировками тогда и только тогда, когда

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Поэтому график поверхности является лишь эвристическим визуальным пособием. Он не доказывает Великую теорему Ферма и не заменяет алгебраическое препятствие совместимости симметрии коэффициентов.

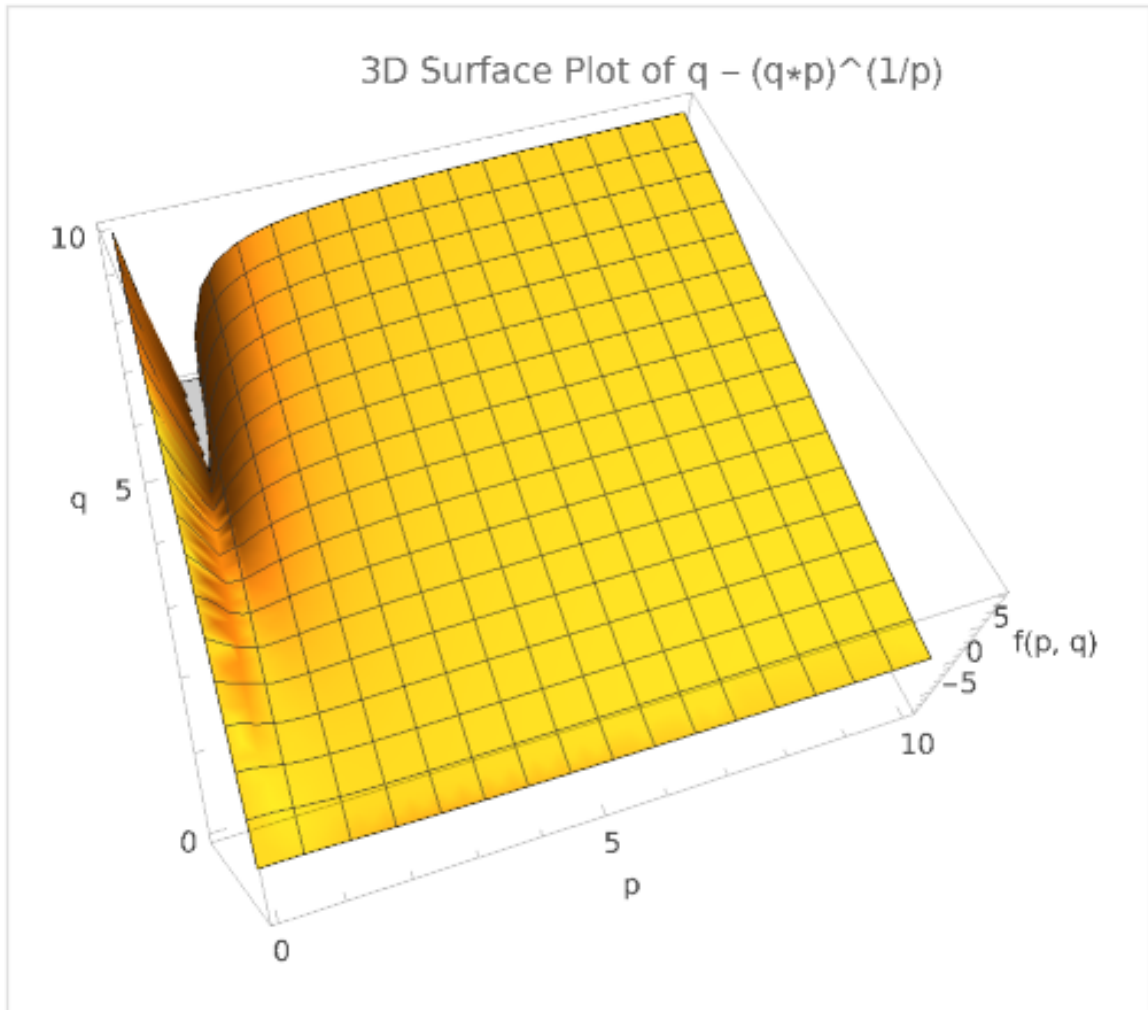


Рис. 2: 3D график поверхности $f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$ для $p > 0$ и $q > 0$. Точка $p = 2$, $q = 2$ интерпретируется как геометрический маркер квадратичного выравнивания.

D.3 Анализ и выводы

Числовой и графический анализ предполагает следующую интерпретацию:

- Критическая точка при $p = 2$ естественным образом появляется для $q = 2$, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это подчеркивает особую геометрическую роль $q = 2$, соответствующую бинарному/квадратичному выравниванию.
- Для других значений q критические точки могут существовать, но они возникают при значениях $p \neq 2$. Это иллюстрирует, что $q = 2$ отличается своим выравниванием с квадратичным случаем $n = 2$, который в точности является случаем пифагоровых троек.
- В терминологии основного текста это не означает, что значение масштаба навязывается графиком. Скорее, это дает геометрическую картину, совместимую с алгебраическим фактом, что

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

и что эта совместимость имеет место только для $n = 1$ и $n = 2$.

Эти результаты следует понимать как проверку геометрической непротиворечивости алгебраического рассуждения статьи. Они иллюстрируют ту же самую особую роль бинарного значения

2,

но они не составляют независимого доказательства Великой теоремы Ферма. Строгой алгебраической частью рассуждения остается препятствие совместимости остаточных масштабов

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

вместе с элементарным и машинно-проверяемым фактом, что

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Е Приложение Е. Геометрическое обоснование препятствия совместимости симметрии коэффициентов через функцию $f(p, q)$

В этом приложении мы дополнительно исследуем связь между вспомогательной функцией

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$$

и сравнением масштабов, связанным с уравнением Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Цель этого приложения не в том, чтобы дать самостоятельное геометрическое доказательство Великой теоремы Ферма, а в том, чтобы визуализировать, почему бинарная/квадратичная точка

$$p = 2, \quad q = 2$$

является геометрически выделенной.

В схеме совместимости симметрии коэффициентов в основной статье решающим алгебраическим шагом является не сам график. Решающим шагом является сравнение двух вещественных нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно, для полной разности степеней,

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Их сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

При этих двух нормировках одного и того же нечетного биномиального ядра равенство двух остаточных масштабов, следовательно, эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Более явно,

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Таким образом, окончательным препятствием является элементарное экспоненциально-линейное уравнение

$$n = 2^{n-1},$$

а не графическое свойство $f(p, q)$.

Функция $f(p, q)$ дает визуальный способ увидеть, почему точка $p = 2, q = 2$ играет особую роль: она отмечает место, где бинарное значение выравнивается с квадратичным случаем, то есть с существованием пифагоровых троек. В этом смысле функция поддерживает геометрическую интуицию, стоящую за препятствием совместимости симметрии коэффициентов, но не доказывает Великую теорему Ферма и не заменяет алгебраическое сравнение.

Е.1 Анализ второй производной

Функция

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$$

позволяет нам изучать поведение точек перегиба, которые определяются условием

$$f_p''(p, q) = \frac{\partial^2}{\partial p^2} \left(q - \sqrt[p]{qp} \right) = 0.$$

Точки перегиба здесь полезны тем, что они показывают изменения формы вспомогательной функции. В данном контексте эти изменения интерпретируются как геометрическое отражение перехода от квадратичного случая $n = 2$ к более высоким показателям $n > 2$.

Обозначение p в этом приложении используется как непрерывная переменная, сопоставимая с дискретным показателем n . Его не следует путать с параметром p в основной параметризации

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Аналогично, обозначение q в этом приложении является положительным вещественным параметром визуализации; оно не является модулем и не является параметром конечного поля.

Е.2 Дополнительный анализ по переменной q

Также были проведены исследования по переменной q . В точке $q = 2$, при $p = 2$, и первая, и вторая частные производные по q равны 0.5. Этот результат указывает на особое локальное поведение вспомогательной функции в бинарной/квадратичной точке.

Однако в основном рассуждении статьи значение $q = 2$ не вводится как следствие этого числового наблюдения. Скорее, график следует рассматривать только как дополнительную геометрическую иллюстрацию того, почему квадратичное выравнивание

$$p = 2, \quad q = 2$$

является визуально выделенным.

Таким образом, дифференциальный анализ в этом приложении следует рассматривать как вспомогательный геометрический комментарий, а не как замену алгебраическому сравнению масштабов

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n,$$

и не как доказательство Великой теоремы Ферма. Его роль состоит только в том, чтобы визуализировать то же самое препятствие совместимости:

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Е.3 Численные результаты

Ниже приведены числовые значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных значений p и q :

p	$q = 1.5$	$q = 2.0$	$q = 2.5$	$q = 3.0$	$q = 4.0$
1	2.75	0.77	2.90	0.96	1.10
2	0.17	0.00	-0.11	-0.34	-0.55
3	-0.0056	-0.08	-0.099	-0.21	-0.31
4	-0.018	-0.11	-0.056	-0.12	-0.17
5	-0.014	-0.10	-0.033	-0.067	-0.093

Таблица 2: Численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных p и q .

В таблице видно, что пара

$$p = 2, \quad q = 2$$

выделяется обнулением второй производной в численных данных. Это согласуется с особой ролью квадратичного случая, но это не следует интерпретировать как прямое доказательство невозможности целочисленных решений более высоких степеней.

Важно подчеркнуть, что эта таблица не используется для вывода эквивалентности

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Эта эквивалентность возникает из алгебраического сравнения двух нормировок одного и того же нечетного биномиального ядра. Численная таблица лишь визуализирует, почему точка, связанная с квадратичным случаем, геометрически выделена.

Е.4 Выводы из данных

- Для $p = 2, q = 2$ мы имеем $f_p''(p, q) = 0$, что геометрически соответствует квадратичному случаю и согласуется с существованием пифагоровых троек.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается в сторону меньших значений p . Это свидетельствует об изменении формы вспомогательной функции и согласуется с потерей особого квадратичного выравнивания.
- Рисунок 3 иллюстрирует поверхность $f_p''(p, q)$ с отмеченными точками перегиба.
- Данное геометрическое наблюдение поддерживает интерпретацию о том, что бинарная/квадратичная точка $p = 2, q = 2$ является особенной, но само по себе оно не доказывает Великую теорему Ферма или алгебраическую эквивалентность совместимости.

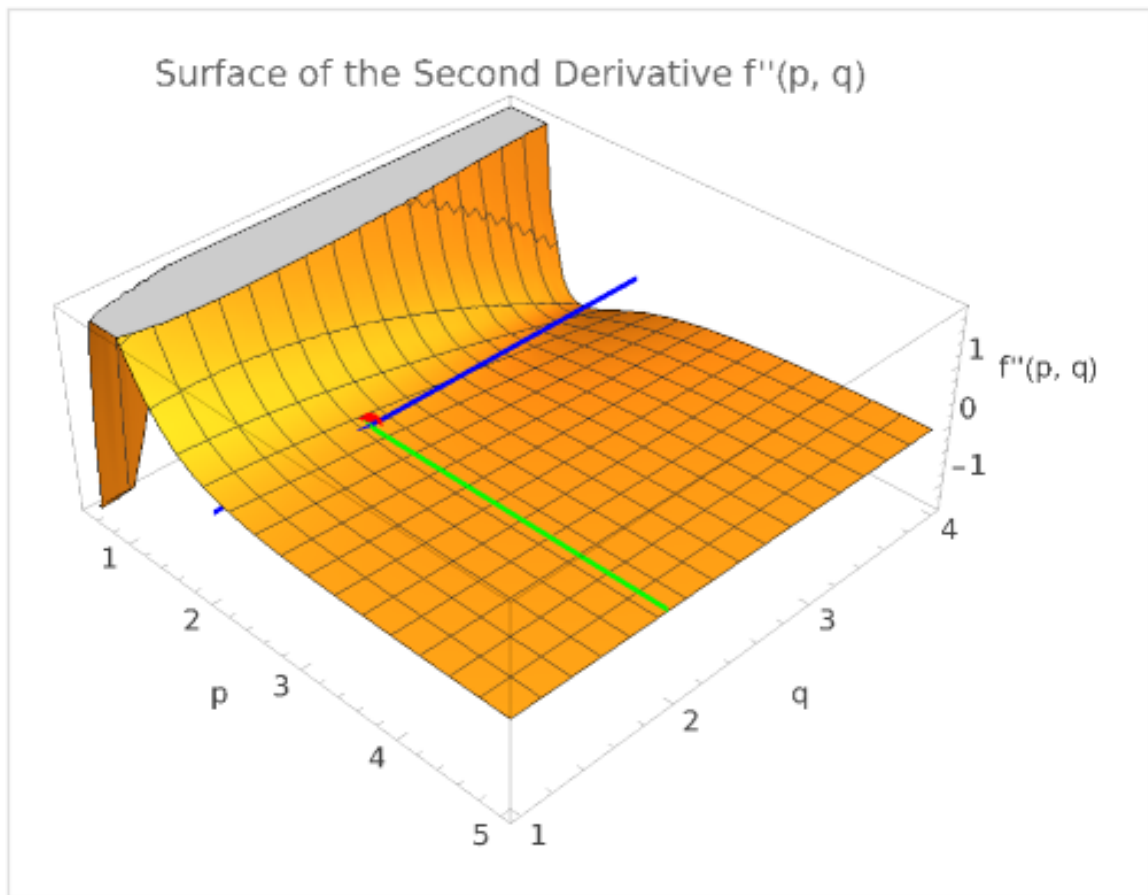


Рис. 3: Поверхность второй производной $f_p''(p, q)$, демонстрирующая смещение точки перегиба и особую роль точки $p = 2, q = 2$.

Е.5 Геометрическая интерпретация по отношению к уравнению Ферма

Е.5.1 Связь с точками перегиба

Из данных можно вывести следующую эвристическую интерпретацию:

1. Если точка перегиба выравнивается с дискретным значением показателя $p = n$, то вспомогательная геометрия совместима с соответствующим показателем.
2. Выравнивание $p = 2$, $q = 2$ согласуется с квадратичным случаем $n = 2$, где существуют целочисленные решения в виде пифагоровых троек.
3. Для $q > 2$ смещение точки перегиба в сторону от $p = 2$ иллюстрирует потерю этого квадратичного выравнивания.
4. Эта потеря геометрического выравнивания совместима с алгебраическим препятствием, полученным из соотношения совместимости симметрии коэффициентов, но не доказывает его.

Таким образом, геометрическая картина выделяет квадратичный случай

$$n = 2,$$

в то время как исключение показателей степени

$$n > 2$$

проистекает из алгебраического соотношения совместимости

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Е.5.2 Окончательный вывод

Основываясь на численных и графических расчетах:

- Для $q = 2$ точка перегиба соответствует $p = 2 \Rightarrow$ вспомогательная геометрия выравнена с квадратичным случаем, где уравнение Ферма имеет целочисленные решения через пифагоровы тройки.
- Для $q > 2$ точка перегиба смещается к меньшим значениям $p \Rightarrow$ вспомогательная геометрия больше не имеет такого же выравнивания с квадратичным случаем.
- Это поддерживает интерпретацию о том, что бинарная/квадратичная точка

$$p = 2, \quad q = 2$$

геометрически выделена в рамках схемы совместимости симметрии коэффициентов данной статьи.

Таким образом, функция $f(p, q)$ обеспечивает полезную геометрическую визуализацию особой роли бинарного значения $q = 2$ и квадратичного показателя $p = 2$. Она поддерживает и иллюстрирует основной алгебраический аргумент, но строгое исключение целочисленных решений в натуральных числах для

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

не опирается на графическое свойство. Оно опирается на алгебраическое сравнение

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n,$$

которое дает соотношение совместимости остаточных масштабов

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Поскольку это уравнение имеет решения в натуральных числах только

$$n \in \{1, 2\},$$

равенство остаточных масштабов выровнено с квадратичным случаем и несовместимо со всеми показателями, большими квадрата.